

SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Contenido

Primera parte. Sistemas de Información

Tema 1: Sistemas de Información

Sistemas de Información. Conceptos. Enfoques contemporáneos de los sistemas de información. Sistemas socio técnicos. El rol estratégico de los sistemas de información. Tipos de sistemas de información. Transaccionales, gerenciales, de apoyo a la decisión.

Sistemas de Información

La norma UNE 50-113-92 define sistema como:

- *“Conjunto de elementos y de las relaciones entre ellos, que puede considerarse como un todo.”*

Bertalanffy define sistema como:

- *“un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas”*

Debons ...

“el conjunto de personas, datos y procedimientos que funcionan en conjunto”.

Esta teoría afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas.

Elementos de la Teoría de los Sistemas

Definición:

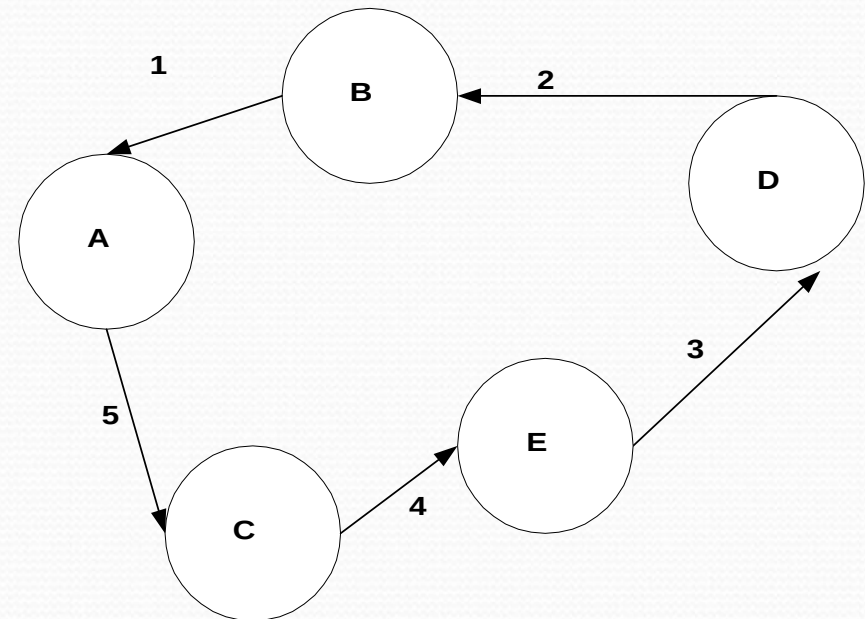
Grupo de elementos interdependientes o que interactúan regularmente formando un todo
(Ej.: un sistema numérico)

Tipos

- a) Sistemas Naturales
- b) Sistemas hechos por el hombre

Aspectos de la Ingeniería de Sistemas

- Teórico
- Práctico



Sistema es una reunión de objetos, denominados partes, que se correlacionan de cierto modo.-

Características de los Sistemas

- Abstractos: cuyos elementos son conceptos.
- Concretos cuyos elementos son objetos.

Caracterizado, en un momento dado, por medio de su estado: conjunto de propiedades relevantes que el sistema tiene en ese momento y los valores asociados a esas propiedades (Pueden o no cambiar con el tiempo. Los cambios en los sistemas lo caracterizamos por medios de eventos, que consisten en modificaciones de las propiedades de los elementos del sistema o su medio ambiente)

Características de los Sistemas

- Tienen un medio ambiente: conjunto de elementos que no pertenecen al sistema pero que influyen sobre su estado. (lo que pertenece al sistema es controlable o modificable; lo que pertenece al medio ambiente es dado (exógeno) o debemos aceptarlo como una perturbación.
 - Abiertos: tiene medio ambiente.
 - Cerrados: no tiene medio ambiente.
 - Dinámicos: Que cambian con el tiempo.
 - Estáticos: los que no cambian.
 - Homeostáticos: sistemas cuyos estados no cambian con el tiempo, pero que tienen elementos y medio ambiente dinámico se llaman homeostáticos.

Clasificación de Sistemas

CERRADOS

Tienen pocas entradas y salidas

Guardan entre si una razón causa efecto

Es mecánica o determinista

Es aplicable la entropía

ABIERTOS

Posee numerosas entradas y salidas

Sus relaciones causas efecto son indeterminadas

Se llama orgánico

Ej. Organizaciones

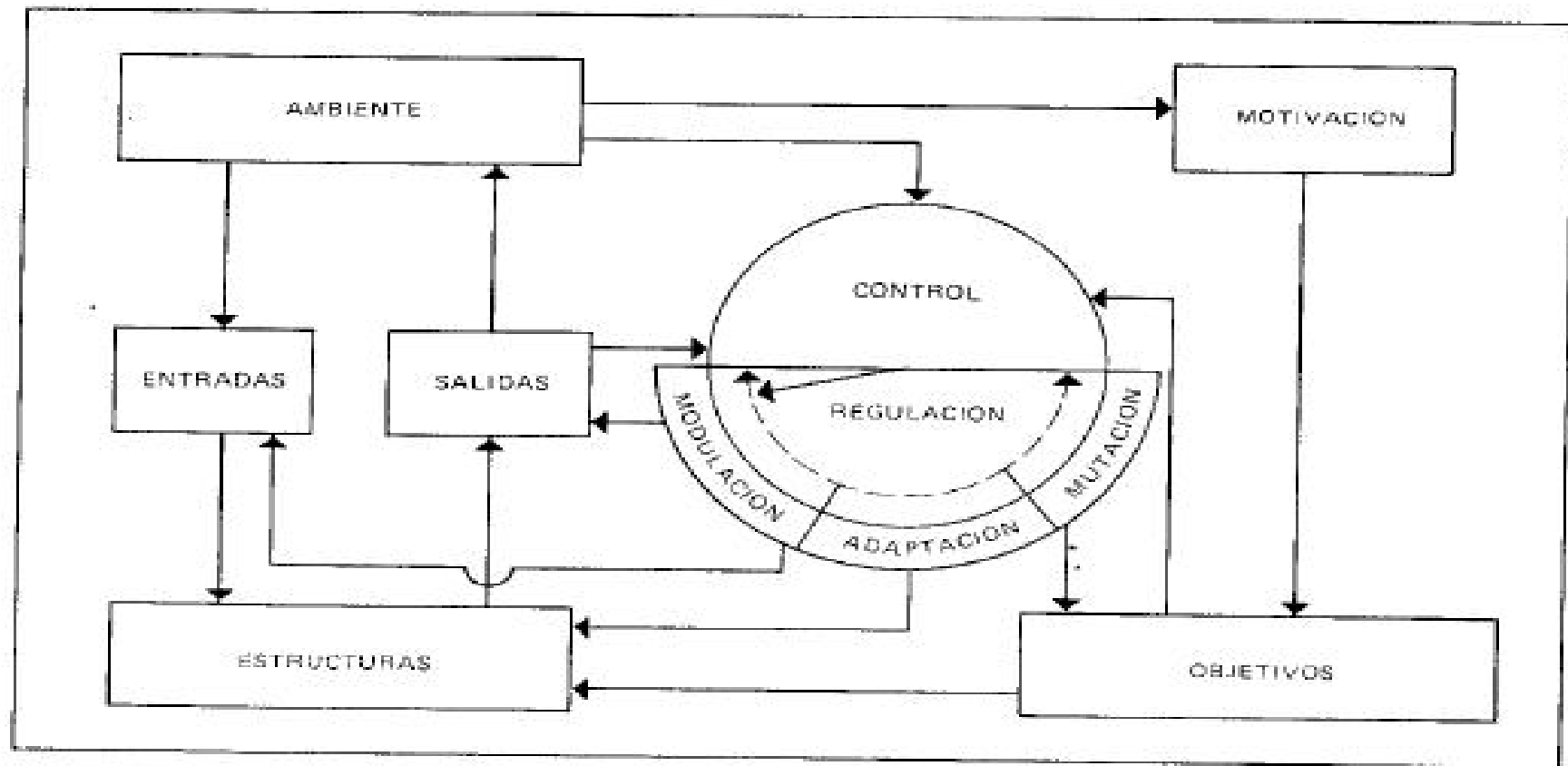


SISTEMA ABIERTO

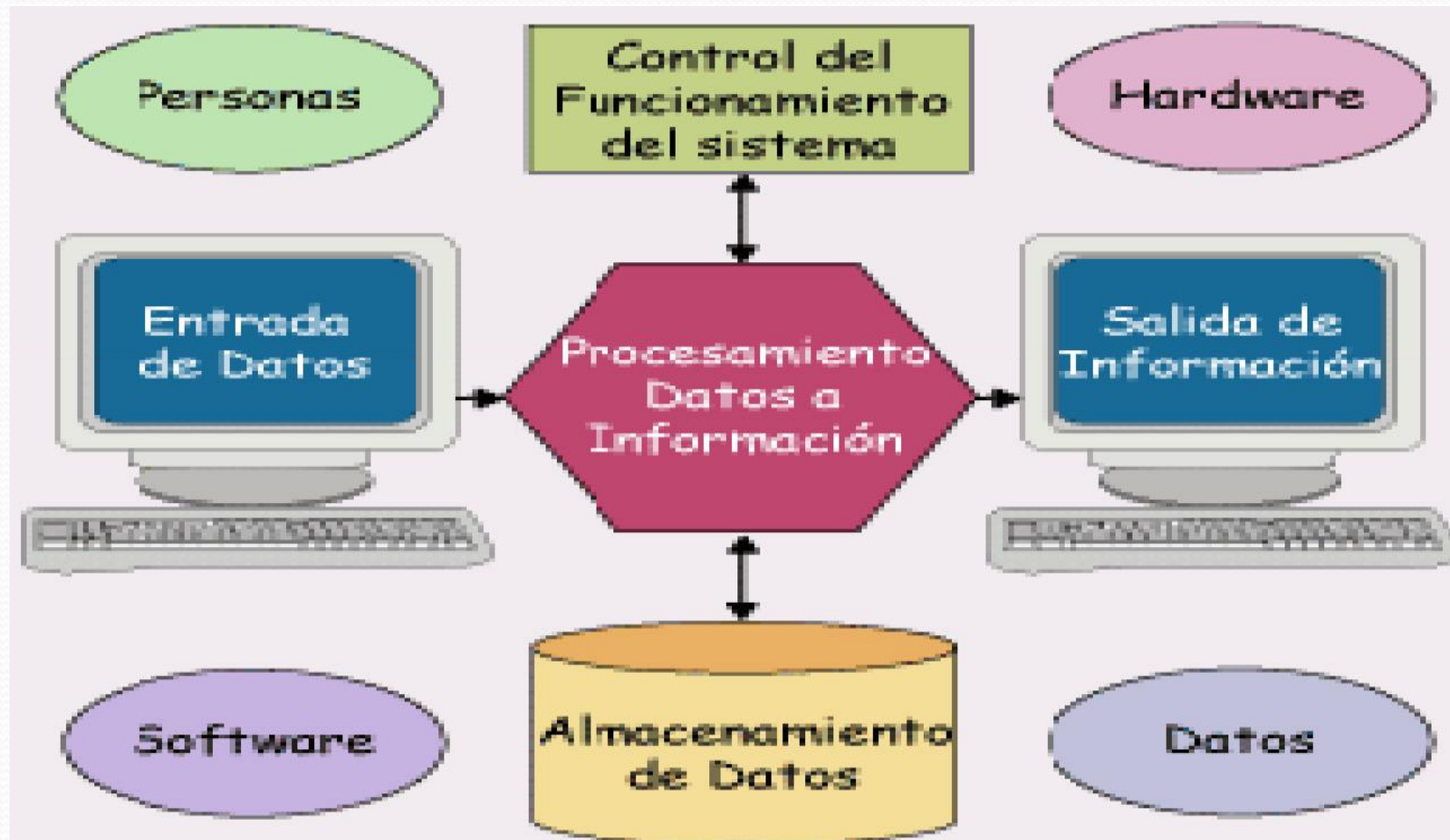
En un sistema abierto, hay intercambio de materia y energía del sistema con el entorno



Elementos de un sistema



Componentes básicos



Teoría General de Sistemas (TGS)

El principio de relatividad de los sistemas dice: ***Todo sistema sometido a la influencia de su medio es un subsistema de un sistema más amplio, y toda parte de un sistema es potencialmente un Sistema.***

Típico problema de sistema:

- La incompatibilidad de sistemas (las partes no se correlacionan)
- Especificar en forma clara cuales serán las acciones de corrección cuando los pronósticos indican que ocurre una incompatibilidad

Partición de Sistemas

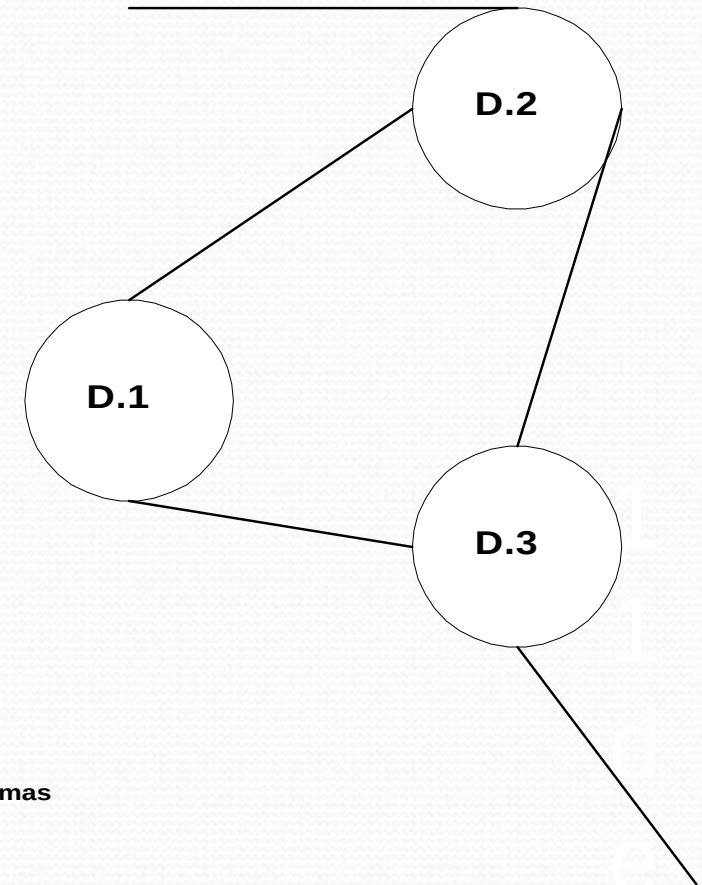
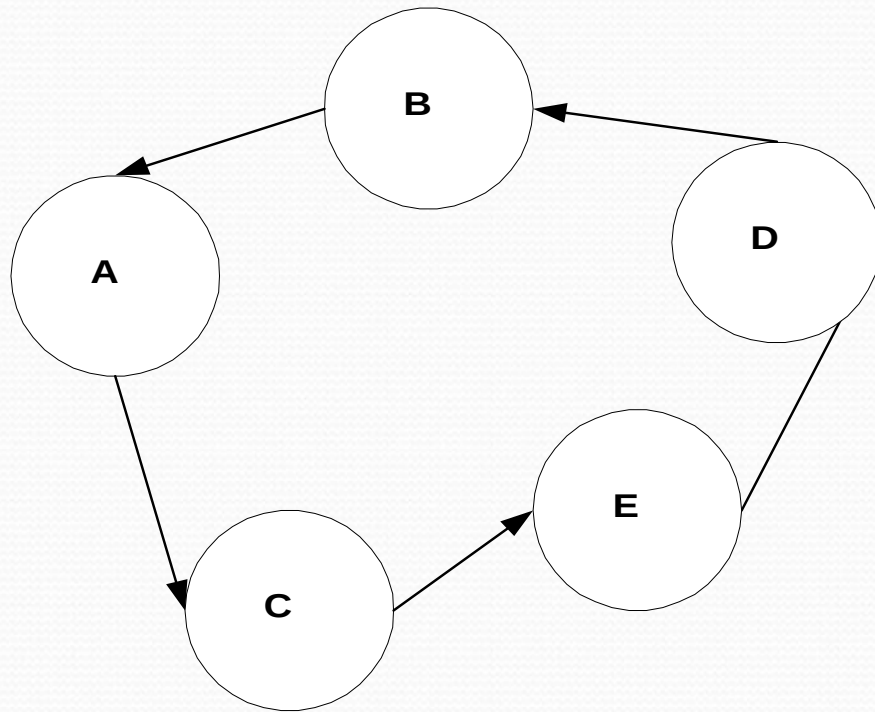


Figura 04: Partición de Sistemas

Problemas fundamentales en la Teoría de Sistemas

- **Necesidad de una teoría formal de los Sistemas**
- **Defectos comunes del análisis y diseño de sistemas**
 - a) La distribución de recursos y actividades esta casi siempre desequilibrada
 - b) Costo, tiempo y recurso se subestiman.-
 - c) Los subsistemas y sus metas no se definen con claridad
 - d) No se asignan directivas adecuadas a los subsistemas
 - e) La definición de los subsistemas no se utiliza para eliminar el curso de información de control redundante.-
 - f) Los subsistemas no se especifican con claridad.-
 - g) Documentación insatisfactoria.-

El enfoque del Análisis de Sistemas

- Definir un conjunto de subsistemas
- La utilización de mas de un hombre al diseño
- Para la obtención de mejores resultados, se debe trabajar sobre un conjunto de subsistemas
- Con frecuencia nuestra incapacidad para considerar la interdependencia de los subsistemas se origina, no en la dificultad de la tarea propiamente, si no por la ignorancia de las técnicas que lo hacen posible
- La dificultad de definición de limites externos, internos e intermedios
- Definición de las propiedades de las partes
- La tarea misma de sistema es un subsistema

Aspectos básicos de la teoría de sistemas

- 1) Los componentes de un sistema están interrelacionados y son interdependientes.-
- 2) Se ve al sistema como un todo conjunto.
- 3) En cierto modo los sistemas están tratando de hallar metas; los componentes que están interaccionados alcanzan algún estado final o una meta.-
- 4) Los sistemas tienen entradas y salidas (I -O).
- 5) Todos los sistemas transforman las señales de entradas en señales de salida.-
- 6) Todo sistema tiene un sistema de regulador de la interacción de sus componentes a fin de que se alcancen los objetivos.
- 7) La conexión de subsistemas más pequeños con los sistemas más grandes forma una jerarquía.-
- 8) Las tareas se diferencian
- 9) Los sistemas presentan equifinalidad

El profesional de Sistemas - Cualidades

Inteligencia

Afabilidad

Ingenio

Conocimiento

1
5
d
e
2
7

EL ROL ESTRATÉGICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INTEGRACIÓN: La integración de sistemas para diferentes niveles y funciones de una organización, a fin de intercambiar información libremente, puede ser tecnológicamente difícil y costoso.

MANTENIMIENTO DE LA VENTAJA COMPETITIVA: la ventaja competitiva no siempre es sostenible. Las condiciones del mercado cambian. La tecnología y las expectativas de los clientes cambian. Los sistemas de información estratégicos clásicos se beneficiaron por ser los primeros en sus respectivas industrias, pero luego surgieron sistemas rivales. Los sistemas de información por sí solos no pueden proporcionar una ventaja duradera en los negocios.

DIFERENTES CLASES DE SISTEMAS

SISTEMAS EN EL NIVEL OPERATIVO. Monitorean las actividades y transacciones elementales de la organización. El propósito principal de los sistemas en este nivel es contestar a preguntas de rutina y rastrear el flujo de transacciones a través de la organización.

SISTEMAS EN EL NIVEL DEL CONOCIMIENTO. Apoyan a los trabajadores de conocimientos y datos de una organización. El propósito de los sistemas en el nivel de conocimiento es ayudar a la organización a controlar el flujo de documentos.

SISTEMAS EN EL NIVEL DE ADMINISTRACIÓN. Apoyan las actividades de seguimiento, control, toma de decisiones y administración de los administradores de nivel medio. Los sistemas en el nivel de la administración o dirección por lo regular proporcionan informes periódicos, en lugar de información instantánea acerca de las operaciones.

SISTEMAS EN EL NIVEL ESTRATÉGICO. Apoyan las actividades de planificación a largo plazo de los administradores de nivel superior.

Tipos de Sistemas de Información

Grupos a los que sirven



TIPOS PRINCIPALES DE SISTEMAS

- **SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (TPS).**
- **SISTEMA DE TRABAJO DE CONOCIMIENTO (KWS).**
- **SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS.**
- **SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL (MIS)**
- **SISTEMAS DE APOYO A DECISIONES (DSS).**
- **SISTEMAS DE APOYO A EJECUTIVOS (ESS).**

Sistemas de Procesamiento de Transacciones



▪ Características:

- Respuesta rápida



- Fiabilidad



- Inflexibilidad



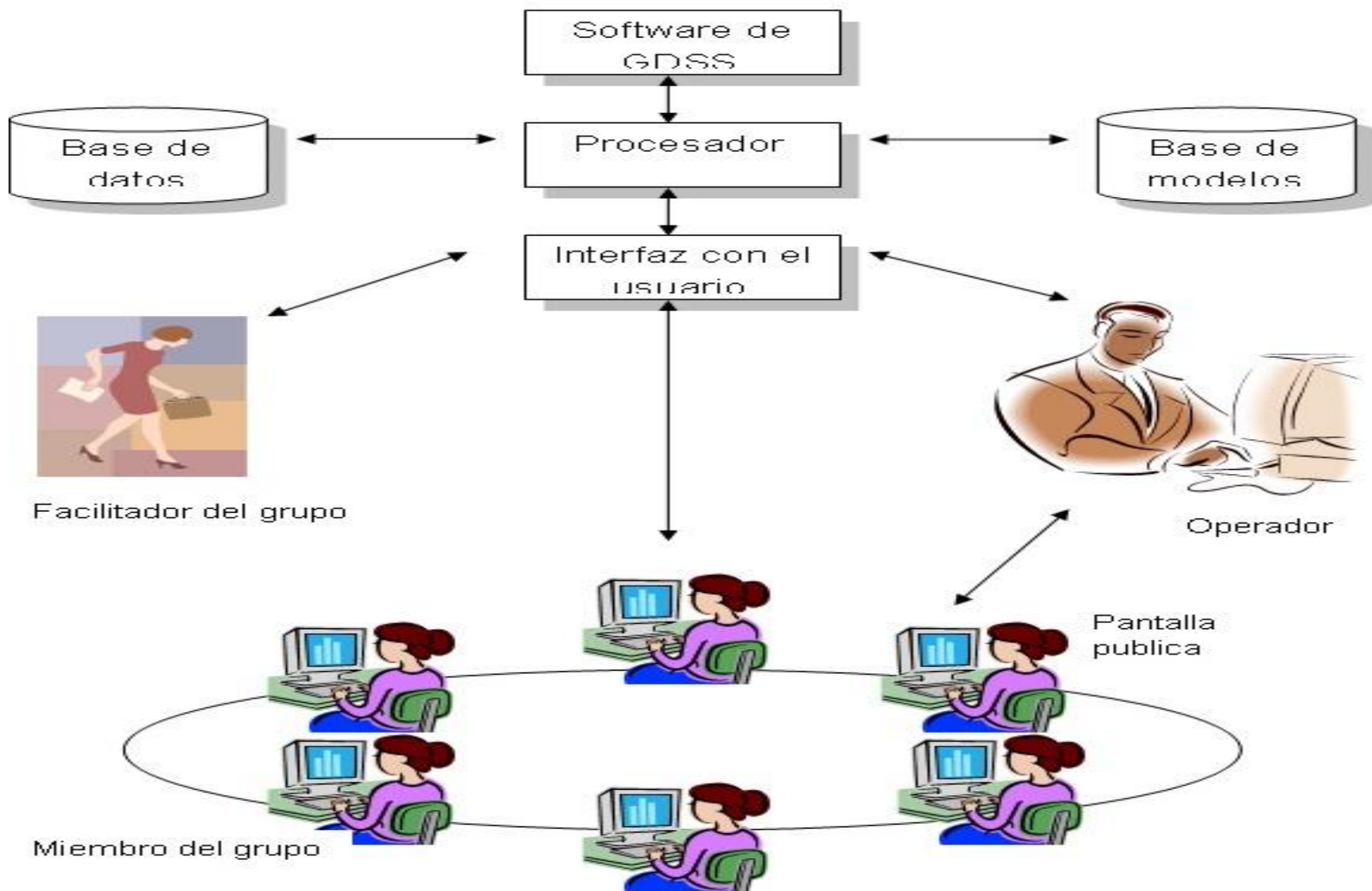
- Procesamiento controlado



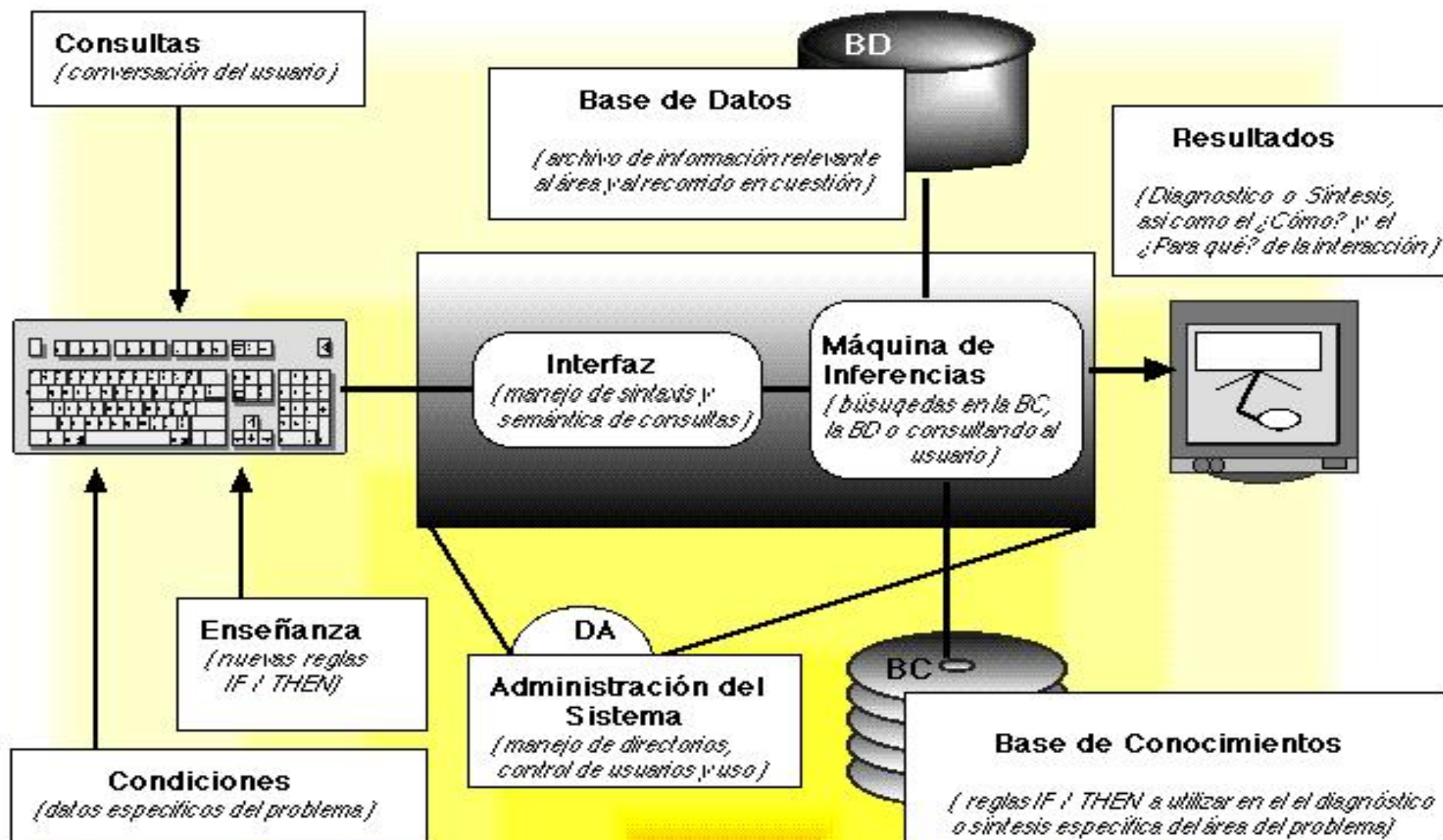
Compañía con EIS...







Arquitectura de un Sistema Experto





Sistemas ERP

Enterprise Resource Planning

¿Qué es un ERP?

Es un sistema estructurado que busca satisfacer la demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el concepto de una solución completa que permite a las empresas unificar las diferentes áreas de productividad de la misma.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
La Libertad del Conocimiento



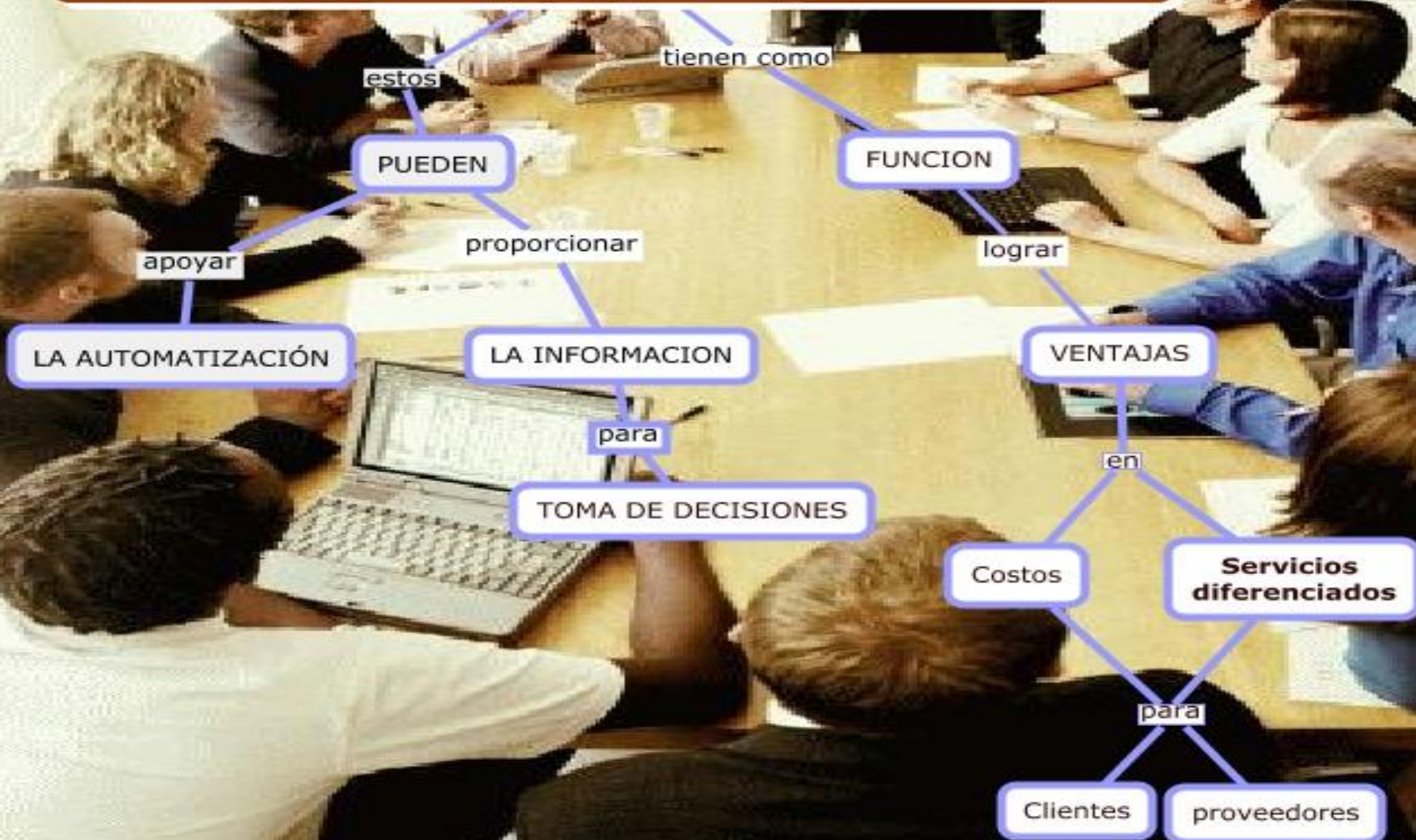


SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

Sistemas de computación en cualquier nivel de una organización, que modifican las metas, los procesos, los productos, los servicios o las relaciones con el entorno, para ayudar a la organización a adquirir una ventaja competitiva.

Tienen mayor alcance y raíces más profundas que los otros tipos de sistemas que se han descrito.

SISTEMAS ESTRATÉGICOS



Sistemas de Información Estratégicos

SEGÚN:

**LAUDON C. KENNETH &
LAUDON P. JANE**

Ejemplos:

AMAZON.COM

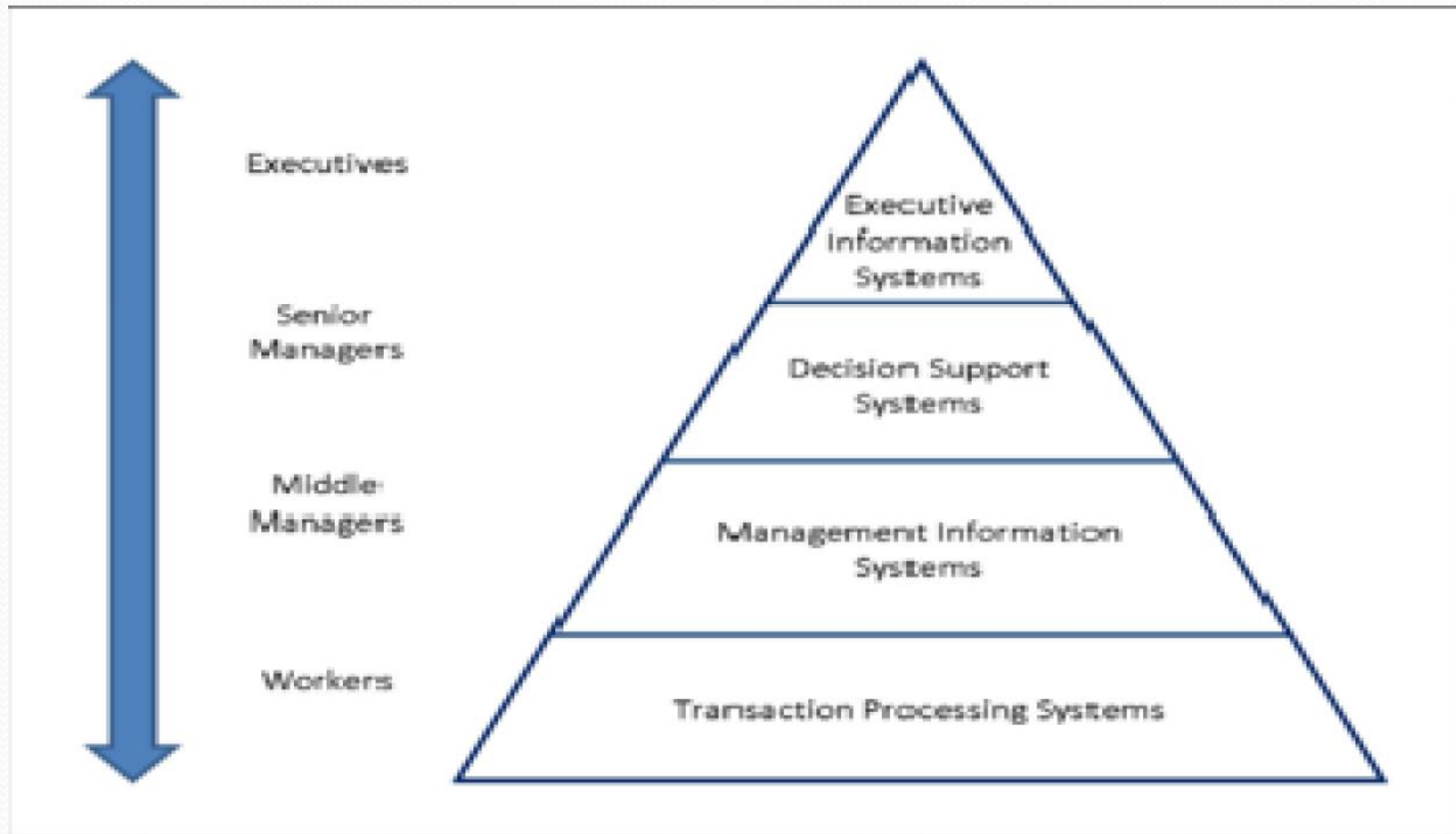
Empezó en 1994 con una librería virtual, cuya estrategia se centró en catálogos en línea.

Innovó en el servicio al cliente y la comunicación con el mismo, así como las modalidades de pago online.

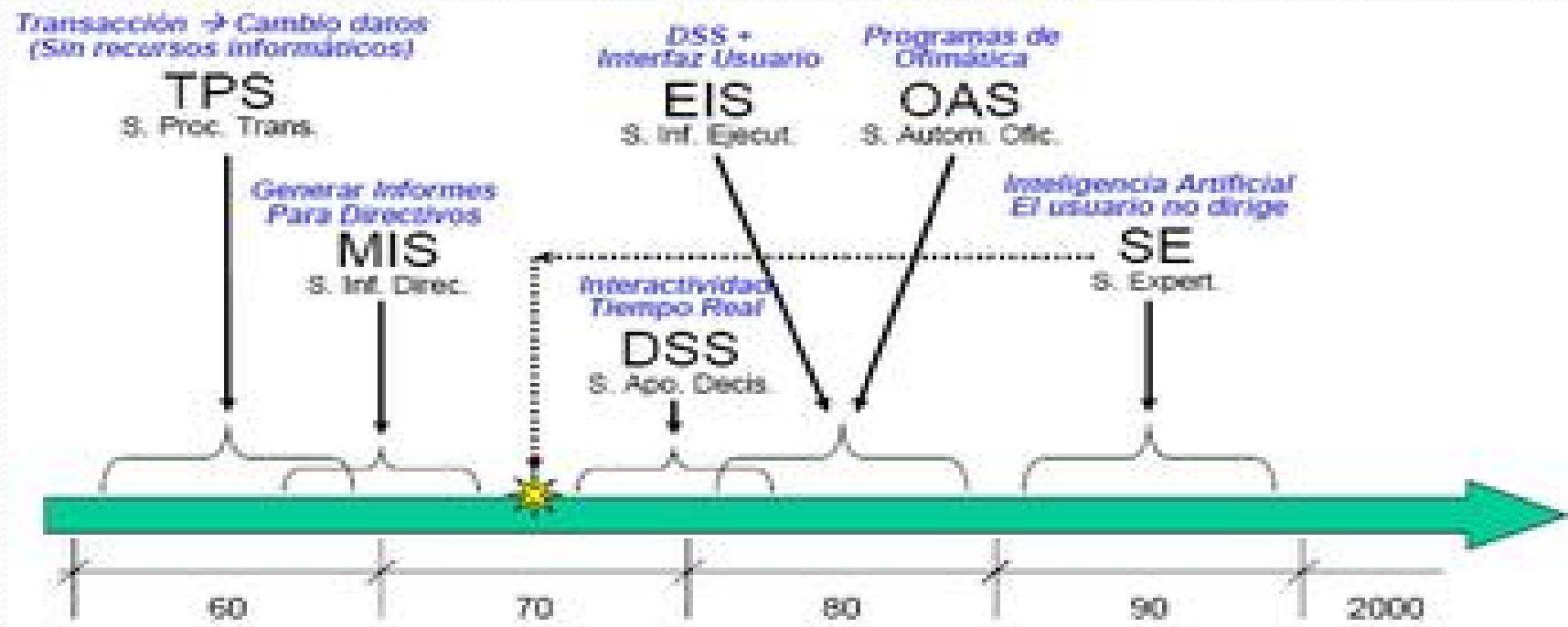
TIENDAS 7-ELEVEN:

Utilizan un Sistema de Información de Ventas al Detalle que recopila datos de las terminales de los puntos de venta de todas las tiendas sobre cada compra diaria y transmite información en tiempo real a una base de datos Oracle de 7 TB.

Distribución de los sistemas en el contexto de los miembros de una organización



Evolución de los SI



REVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMATICA

Los sistemas de información ayudan a las Empresas a:

- Extender su alcance a lugares lejanos,
- Ofrecer nuevos productos y servicios,
- Modificar los puestos de flujo de trabajo,
- Alterar la forma en que se hacen los negocios.

Los sistemas de información desde la perspectiva de los negocios

Desde el punto de vista de los negocios, un sistema de información es una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de la información a un reto que se presenta en el entorno.

Para usar eficazmente sistemas de información, es necesario entender la organización, la administración y la tecnología de información más amplia de los sistemas y la capacidad de éstos para solucionar los retos y problemas del entorno.

El nuevo rol de los sistemas de información en las organizaciones

Los administradores no pueden ignorar los sistemas de información porque éstos desempeñan un rol crucial en las organizaciones.

Los sistemas actuales afectan directamente la forma en que los administradores deciden, la forma en que los directivos planifican y a veces qué bienes y servicios se producen.

Estos sistemas desempeñan un rol estratégico en la vida de la Cía.

La responsabilidad por los sistemas de información no puede delegarse a quienes toman las decisiones técnicas.

El alcance cada vez más amplio de los sistemas de información

- Existe una interdependencia creciente de la estrategia de negocios, las reglas, los procedimientos y los sistemas de información de la organización (hardware, software, base de datos) cada vez es más común que un cambio en estrategia, reglas y procedimientos requieran cambios en los sistemas de información.
- Los sistemas existentes pueden actuar como limitantes sobre las organizaciones. A menudo, lo que a la organización le gustaría hacer depende de lo que sus sistemas le permitan hacer.
- El alcance cada vez más extenso de los sistemas de información: con el tiempo los sistemas de información han comenzado a desempeñar un rol más importante en la vida de las organizaciones.
- Es capaz de implicar a las principales divisiones corporativas, tal vez cientos de usuarios finales de la organización.
- Los datos ahora están disponibles para cientos de empleados a través de computadoras personales.
- Este sistema contemporáneo encarna cambios tanto administrativos como institucionales.

La revolución de las redes e Internet

- La creciente potencia de la tecnología de computación ha dado origen a poderosas redes de comunicación que las organizaciones pueden usar para acceder a grandes depósitos de información de todo el mundo y coordinar sus actividades en el espacio y en el tiempo.
- Estas redes están transformando la forma y el aspecto de las empresas de negocio e incluso de la sociedad.
- La red más grande y más usada es INTERNET que es una red internacional de propiedad tanto pública como privada.
- Internet es elástica, si se añaden o quitan redes, o se presentan fallos en el resto del sistema, Internet sigue funcionando.
- Gracias a estándares de comunicación y tecnología especiales, cualquier computadora se puede conectar .
- Las Cías y las personas privadas pueden usar Internet para intercambiar transacciones comerciales, mensajes de texto, imágenes gráficas, e incluso video y sonido.
- Internet está creando una nueva plataforma de tecnología universal en la que se puede construir todo tipo de productos, servicios, estrategias y organizaciones nuevos.
- Esta modificando la forma en que los sistemas de información se usan en los negocios y en la vida cotidiana.
- Internet está acelerando la revolución de la información, inspirando nuevos usos de los sistemas de información y nuevos modelos de negocios.

Nuevas opciones para el diseño de las organizaciones: La empresa conectada en red

El crecimiento explosivo del poder del cómputo y las redes, incluida Internet, está convirtiendo a las organizaciones en empresas conectadas en red. Esto permite la distribución instantánea de información dentro y fuera de la organización. Esta capacidad puede servir para rediseñar y dar nueva forma a las organizaciones, transformando su estructura, alcance de operaciones, mecanismos de informes y control, etc.

Aplanamiento de las organizaciones

Las organizaciones más planas tienen menos niveles de administración, y los empleados de más bajo nivel reciben una mayor autoridad para tomar decisiones. Esos empleados están facultados para tomar más decisiones que en el pasado, ya no trabajan con horario estándar ni lo hacen en una misma oficina. Estos empleados, además pueden estar dispersos geográficamente.

La tecnología de la información contemporánea ha hecho posible éstos cambios además de proporcionar a los administradores información que les permite supervisar a más trabajadores.

Las computadoras conectadas en red han hecho posible que los empleados trabajen junto como un equipo.

Los miembros de los equipos pueden colaborar desde lugares diferentes. Estos cambios hicieron que el alcance del control de la gerencia también se amplíe, permitiendo a los administradores de alto nivel manejar y controlar más trabajadores.

Separar el trabajo de la ubicación geográfica

Las tecnologías de información (mail, Internet, videoconferencias) permiten una coordinación estricta de trabajadores dispersos geográficamente en distintos horarios y culturas. Ahora es posible organizarse globalmente y trabajar a nivel local.

Partes enteras de las organizaciones pueden desaparecer (ej. Los inventarios y las bodegas en los que se almacenan, si los proveedores se vinculan con los sistemas de computación de la Cía. y entregan sólo lo que necesitan y justo a tiempo).

La tecnología de la información ha eliminado la DISTANCIA, como factor importante para muchos tipos de trabajo y situaciones.



Reorganización de flujos de trabajo

Los sistemas de información han ido sustituyendo gradualmente los procedimientos de trabajos manuales por procedimientos, flujos y procesos automatizados.

Las mejoras en los flujos de trabajo han permitido a la organizaciones recortar sus costos y mejorar el servicio a los clientes de manera simultánea.

Los flujos de trabajo rediseñados pueden tener un impacto profundo en la eficiencia de las organizaciones e incluso dar pie a nuevas estructura de organizaciones, productos y servicios.

Creciente flexibilidad de las organizaciones

Las Cías usan la tecnología para organizarse de forma más flexible, lo que incrementa su capacidad para responder a cambios en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades.

Los sistemas de información confieren a las organizaciones tanto grandes como pequeña una flexibilidad adicional para superar algunas de las limitaciones debidas a su tamaño.

Las organizaciones pequeñas suelen utilizar sistemas de información para adquirir un poco de la fuerza y el alcance de las organizaciones mayores: puede realizar actividades de coordinación y muchas tareas de fabricación con muy pocos administradores, oficinistas y obreros.

Las organizaciones grandes pueden usar tecnología para lograr un poco de la agilidad y responsabilidad de las organizaciones pequeñas. Un aspecto de esto es la **personalización masiva en la que se usan software y redes** para controlar con gran precisión a producción, de modo que los productos puedan personalizarse fácilmente sin el costo adicional de que implican las series de productos de producción pequeñas.

El cambiante proceso de administración y Redefinición de las fronteras de la organización

- ❑ La **planificación de recursos de empresa (ERP)** es un sistema de administración de negocios que integra todas las facetas del negocio, incluidas planificaciones, manufacturas, ventas y finanzas, de modo que se coordinen más estrechamente compartiendo información entre sí. El software de ERP modela y automatiza muchos procesos básicos con la meta de integrar información de toda la Cía. y eliminar vínculos complejos y costosos entre los sistemas de información de distintas áreas del negocio.
- ❑ Los sistemas de información en red permiten intercambiar electrónicamente, entre diferentes Cías, transacciones como pagos y órdenes de compra, reduciendo así el costo de obtener productos y servicios externos. Las organizaciones comparten datos de negocios, catálogos o mensajes de correo a través de tales Sist. Estos sistemas de información en red pueden crear nuevas eficiencias y nuevas relaciones entre una organización, sus clientes y proveedores, que redefinen las fronteras de las organizaciones. Los sistemas que vinculan a una Cía. con sus clientes, distribuidores o proveedores se llaman **sistemas interorganizacionales**.

Comercio electrónico y negocios electrónicos

Un mercado electrónico es un Sist. de información que enlaza a muchos compradores y vendedores para intercambiar información, productos y servicios y pagos. Estos SI funcionan como intermediarios electrónicos y disminuyen los costos de las transacciones de mercados típicos, como seleccionar proveedores, establecer precios, etc. Los compradores y vendedores pueden cerrar transacciones digitalmente, sin importar la distancia.

Retos claves para la construcción y el uso de los Si.

- Cómo pueden los negocios usar tecnología de información para diseñar organizaciones que sean competitivas y eficaces?.
- Cómo pueden las Cías. entender las necesidades de negocios y de SI de un entorno económico global?
- Pueden las organizaciones desarrollar una arquitectura de información y una infraestructura de tecnología de información que apoye sus metas de negocio?
- Cómo pueden las organizaciones determinar el valor de negocios de los sistemas de información?
- Como pueden las organizaciones diseñar sistemas que la gente sea capaz de controlar?

SISTEMAS SOCIO TÉCNICOS

Enfoques contemporáneos de los sistemas de información

Las múltiples perspectivas de los sistemas de información demuestran que el estudio de esos sistemas es un campo multidisciplinario; no domina una sola teoría o punto de vista. En Gral., el campo se puede dividir en enfoque técnico y enfoque del comportamiento.

Los sistemas de información son sistemas sociotécnicos; aunque se componen de máquinas, dispositivos y tecnología física dura, requieren sustanciales inversiones sociales, de organización e intelectuales, para funcionar debidamente.

ENFOQUE TÉCNICO

El enfoque técnico de los sistemas de información hace hincapié en modelos normativos con base matemáticas para estudiar éstos sistemas, así como en su tecnología física y sus capacidades formales. Las disciplinas que contribuyen a éste enfoque son: las ciencias de la computación, de la administración y la investigación de operaciones.

- ❑ **Cs. de la computación:** se ocupan de establecer teorías de computabilidad, método de cómputo y método para almacenar y acceder a los datos de forma eficiente.
- ❑ **Cs. de la administración:** se ocupan del desarrollo de modelos para la toma de decisiones y las prácticas gerenciales.
- ❑ **Investigación de operaciones:** se concentra en técnicas matemáticas para optimizar parámetros selectos de las organizaciones (transporte, control de inventarios y costos de transacción).

ENFOQUE DEL COMPORTAMIENTO

Se ocupa de cuestiones de conducta que surgen durante el desarrollo y mantenimiento a largo plazo de los sistemas de información, Ej.: cuestiones como integración, diseño, implementación, utilización y administración estratégica de los negocios.

Otras disciplinas del comportamiento aportan conceptos y métodos importantes . (Ej.: los sociólogos, lo psicólogos,; los economistas).

El centro de éste enfoque generalmente no son soluciones técnicas más bien se concentra en los cambios de actitud, las políticas de administración y organización y la conducta. Este enfoque no hace caso omiso a la tecnología, de hecho la misma a menudo es el estímulo de un problema o aspecto conductual.

ENFOQUE SISTEMAS SOCIOTECHNICOS

El estudio de los **sistemas de información gerencial (MIS)** surgió para concentrarse en los sistemas de información computarizados dirigido a los administradores.

Los MIS combinan los trabajos teóricos de las cs. de la computación, las cs. de la administración y la investigación de operaciones con una orientación práctica hacia la construcción de sistemas y aplicaciones.

También prestan atención a los aspectos del comportamiento que tienen su origen en la sociología, la economía y la psicología.

ENFOQUE SISTEMAS SOCIOTECNICOS

El reto y el interés del campo de los sistemas de información radican en que requieren la apreciación y la tolerancia de muchos enfoques diferentes.

Una perspectiva sociotécnica de los sistemas de información ayuda a evitar un enfoque puramente tecnológico de ellos. Es importante optimizar siempre el desempeño del sistema en su totalidad.

Se debe poner atención en los componentes tanto técnicos como de comportamiento. Esto implica que la tecnología se debe modificar y diseñar de forma tal que encaje con las necesidades de la organización y de los individuos.

A su vez las organizaciones y los individuos también deben cambiar mediante capacitación, aprendizaje y cambios de organización planificados a fin de que la tecnología pueda operar y prosperar; es decir para que puedan aprovechar la nueva tecnología de información.

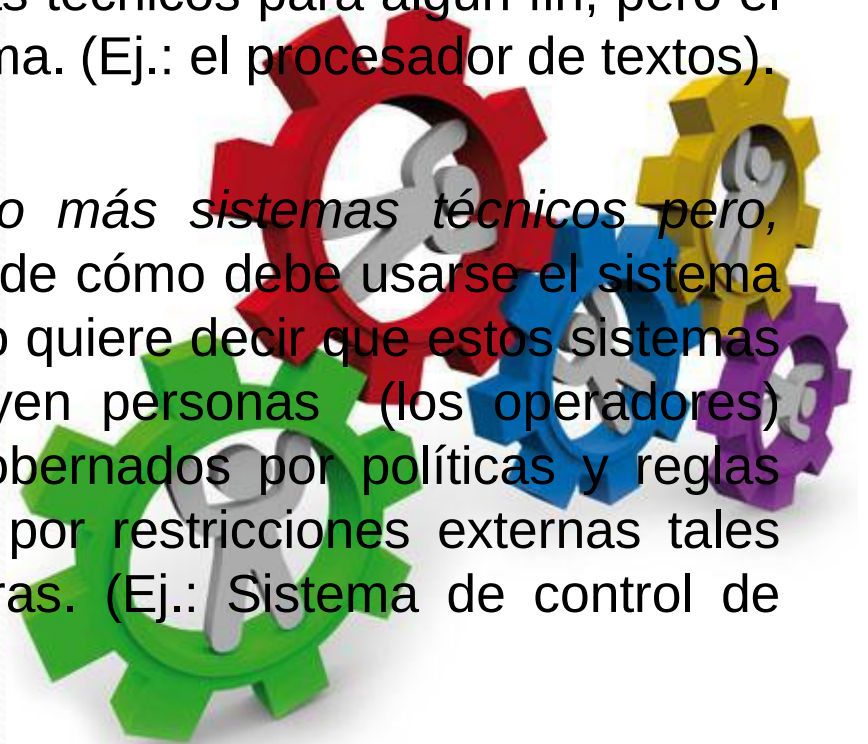
En una *perspectiva sociotécnica* el desempeño de un sistema se optimiza cuando la tecnología y la organización se ajustan recíprocamente hasta encajar de forma satisfactoria.



SISTEMAS SOCIOTECHNICOS

Los sistemas que incluyen software se dividen en dos categorías:

- *Sistemas técnicos informáticos:* son sistemas que incluyen componentes *hardware* y *software*, pero no procedimientos y procesos. (las televisiones, los teléfonos móviles y la mayoría del software de las computadoras personales). Los individuos y organizaciones usan sistemas técnicos para algún fin, pero el conocimiento de este fin no es parte del sistema. (Ej.: el procesador de textos).
- *Sistemas socio-técnicos:* comprenden uno o más sistemas técnicos pero, *crucialmente*, también incluyen conocimiento de cómo debe usarse el sistema para alcanzar algún objetivo más amplio. Esto quiere decir que estos sistemas han definido los procesos operativos, incluyen personas (los operadores) como partes inherentes del sistema, son gobernados por políticas y reglas organizacionales y pueden verse afectados por restricciones externas tales como leyes nacionales y políticas reguladoras. (Ej.: Sistema de control de stock).



Características esenciales de los sistemas socio-técnicos

- Tienen propiedades emergentes que son propiedades del sistema *como un todo más* que asociadas con partes individuales del sistema. Las propiedades emergentes dependen tanto de los componentes del sistema como de las relaciones entre ellos. Como esto es tan complejo, las propiedades emergentes sólo pueden ser evaluadas una vez que el sistema ha sido montado.
- Son a menudo no deterministas. Esto significa que, cuando se presentan con una entrada específica, no siempre producen la misma salida.
- El grado en que el sistema apoya los objetivos organizacionales no sólo depende del sistema en sí mismo. También depende de la estabilidad de estos objetivos, de las relaciones y conflictos entre los objetivos organizacionales y de cómo las personas en la organización interpretan estos objetivos.

Propiedades emergentes de los sistemas

- *Las propiedades emergentes funcionales aparecen cuando todas las partes de un sistema trabajan de forma conjunta para cumplir algún objetivo.*
- *Las propiedades emergentes no funcionales se refieren al comportamiento de los sistemas en su entorno operativo. Ejemplos de propiedades no funcionales son la fiabilidad, el rendimiento, la seguridad y la protección. A menudo son factores críticos para sistemas informáticos, ya que un fallo mínimo en estas propiedades puede hacer inutilizable el sistema. Algunos usuarios puede que no necesiten ciertas funciones del sistema, por lo que éste puede ser aceptable sin ellas. Sin embargo, un sistema no fiable o demasiado lento es probablemente rechazado por todos los usuarios.*



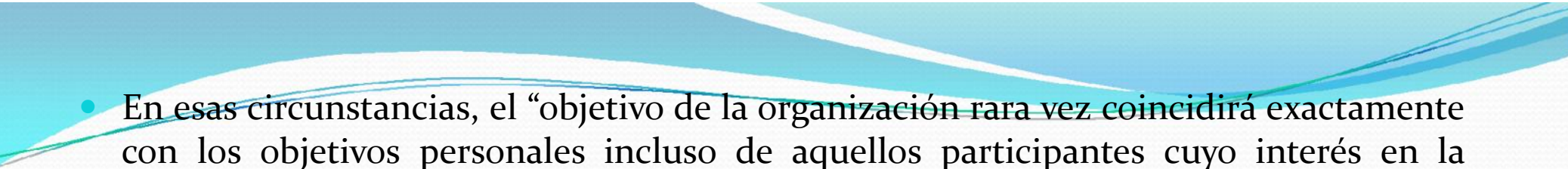
Bennett (1990). A partir de los ochenta empieza la muerte del hombre organización.

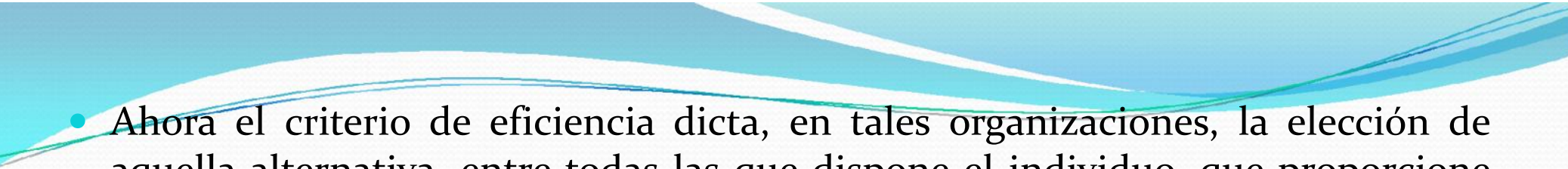
Un hombre colectivo, preocupado por su bienestar financiero, sus aspiraciones personales, su vida social y aún el carácter moral de la organización.

En ese sentido, “todo comportamiento implica una selección, consciente o inconsciente, de determinadas acciones, entre todas las que son físicamente posibles, para el que actúa y para aquellas personas sobre las cuales este ejerce influencia o autoridad” (Simon, 1978, p5).

- 
- El comportamiento del hombre organización que puede ser un trabajador administrativo, contable o financiero de nivel medio o alto descansaba sobre las premisas de lo que obtenía de la organización a cambio de su trabajo.
 - El hombre organización se sentía confiado acerca de la paternal benevolencia de la empresa, su trabajo lo creía sería a perpetuidad.
 - Descansaba en la rígida estructura burocrática y jerárquica.
 - La organización era para él su sistema social y sus propias costumbres, hábitos, sentimientos, entendimientos y cábalas.
 - Desde los sesentas hasta a finales de los setenta las organizaciones prometieron altos salarios, beneficios de por vida, prestigio social y seguridad.

- 
- En ese contexto, las palabras "elección" y "decisión", tal como se emplean ordinariamente, encierran matices de selección consciente, deliberada y racional, para Simon, incluyen cualquier proceso de selección, con independencia de si los elementos indicados están presentes en algún grado (Simon, 1978, p5-6).
 - El entorno cambia, y como el objetivo de la organización no es, en modo alguno, estático, “los objetivos de la organización tienden constantemente a adaptarse a los valores cambiantes ...” (Simon, 1978, p109).
 - Los ochenta fueron tiempos de cambio y las purgas de personal empezaron.
 - La reorganización fue dramática, el desempleo se incrementó, desapareció la seguridad en el trabajo, la lealtad dejó de ser el elemento más importante para ser sustituida por la eficiencia y los resultados.
 - Todo ello provocó la muerte del hombre organización y del nacimiento del hombre moderno para quien el logro, el prestigio, el estatus y la remuneración económica empiezan a ser el móvil de sus vidas. (Bennett, 1990, p17-22)

- 
- En esas circunstancias, el “objetivo de la organización rara vez coincidirá exactamente con los objetivos personales incluso de aquellos participantes cuyo interés en la organización radica en la consecución de su finalidad” (Simon, 1978, p109).
 - El entorno económico y social estaba cambiando rápidamente. La competencia se tornó despiadada y los productos norteamericanos fueron desbancados por los japoneses o europeos.
 - Industrias enteras dejan de ser competitivas, el objetivo por bajar los costos de operación conducen a una lucha despiadada y brutal por la competitividad.
 - Los efectos se reflejarían en la pérdida de estabilidad de los trabajadores y la reducción significativa de sus paquetes de prestaciones (Bennett, 1990, p176-9)
 - El resultado fue el nacimiento del nuevo Hombre Organización, jóvenes ejecutivos que saben que la seguridad en el trabajo no existe, no pueden dar su lealtad a la organización y la desconfianza está siempre presente.

- 
- Ahora el criterio de eficiencia dicta, en tales organizaciones, la elección de aquella alternativa, entre todas las que dispone el individuo, que proporcione mayor rendimiento neto (en dinero) a la organización (Simon, 1978, p164).
 - La muerte del hombre organización –aquel ser tan apreciado por la administración clásica – fue, en muchos sentidos, claramente una pérdida para la organización.
 - Con la muerte del viejo “hombre organización” se pierden las bases psicológicas de la identificación con la organización, que implicaban por lo menos tres elementos: el interés personal en el éxito institucional, una transferencia a los organismos de una filosofía de dirección, y las limitaciones del área de la atención que no permiten permanecer en ella más que a una esfera restringida de valores (Simon, 1978, p207).
 - En lugar de utilizar el concepto del hombre económico de la teoría clásica para explicar la toma de decisiones, Simon utiliza el término hombre administrativo.

- 
- Con respecto al Hombre organización, Bennis afirma que la tendencia hacia él es “también una tendencia hacia una organización flexible y no estructurada en la cual los roles pueden ser intercambiables y en la que nadie es indispensable.
 - Los nuevos modelos organizacionales significan anonimato y homogeneidad pero no autoritarismo como en la visión clásica. La muerte del Hombre organización permite el nacimiento del Hombre profesional (Bennis, 1966, 25).
 - Aparece así, el hombre racional que pregonan March y Simon, cuyo “análisis del conocimiento encaja en el marco más amplio de la teoría de la organización, no en sustitución de estos enfoques primitivos, sino como un complemento de los mismos”
 - Estos enfoques intentaban “sustituir la fantasía por el hecho en la comprensión de la mente humana y el comportamiento humano en la organización (March y Simon, 1981, p 232-3).

- 
- La Organización Inteligente busca asegurar constantemente que todos los miembros de la organización estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades.
 - Senge (1990), agrega que abordar y resolver problemas difíciles con éxito depende a menudo de una visión que maximice la influencia real. La "influencia", normalmente es un cambio hecho en una área subyacente, normalmente con un mínimo de esfuerzo , y que lleva a una mejora duradera y significativa.
 - El pensamiento sistémico abarca una amplia y heterogénea variedad de métodos, herramientas y principios, todos orientados a examinar la interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso común. Hay una forma del pensamiento sistémico que se ha vuelto sumamente valiosa con el idioma para describir el logro de un cambio fructífero en las organizaciones. (dinámica de sistemas).

LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE

- La organización, especialmente la empresarial, es hoy un ámbito propicio para el surgimiento de teorías y propuestas.
- La era del conocimiento requiere la necesidad de ampliar y mejorar el capital intelectual que permita potenciar las ventajas competitivas de las organizaciones de nuestro tiempo.
- Las Organizaciones Inteligentes son aquellas capaces de aprender permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento.
- No basta con adaptarse y sobrevivir sino sobretodo desarrollar la capacidad de crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico.

CONCEPTO ORGANIZACIÓN INTELIGENTE



**Peter Senge,
individuos
capaces
expandir
capacidad
crean
resultados
deseados.**



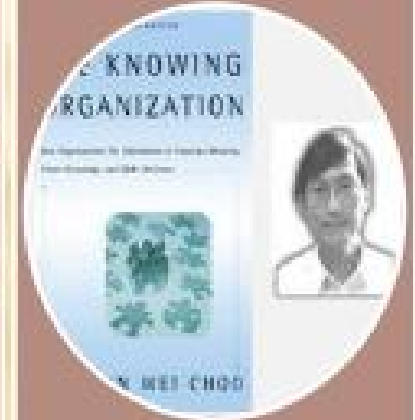
**Davis Gavin,
Capacidad
crear, adquirir,
transferir
conocimiento
y modifica
actitudes.**



**Bob Garrat,
clima de
trabajo,
procesos
permite
aprender de
su trabajo.**



**Ikujiro Nonaka,
Forma de
comportarse,
trabajadores
del
conocimiento.**



**Chun Wei Choo,
integrar la
perfección,
crear
conocimiento
y toma
desiciones.**



LA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE

- Las organizaciones con problemas de aprendizaje presentan ciertos obstáculos que le impiden enfrentar situaciones de una manera sistémica.
- Muchas veces en nuestras organizaciones se encuentra con una serie de problemas que fueron en su época "las soluciones", esto se da generalmente por pensar en una parte y no en todo el sistema.
- Se tiende a aplicar soluciones conocidas a situaciones no conocidas. Las soluciones no sistémicas suelen padecer del síndrome de la dependencia, haciéndonos más dependientes y necesitados de ellos.
- El Pensamiento Sistémico suele demostrar que las soluciones obvias no suelen funcionar.

- La metanoia o desplazamiento mental, contiene el significado más profundo del término "aprendizaje". Consiste en cambiar lo tradicional por un nuevo enfoque sistémico.
- Esta disciplina podemos aplicarla en campos tan diversos como las ciencias físicas y sociales, la ingeniería y la administración de empresas.
- El eje del pensamiento sistémico es la palanca, es decir hallar el punto donde los actos y modificaciones pueden conducir a mejoras significativas y duraderas. A menudo, la palanca sigue el principio de economías de medios, buscando el lugar donde los mejores resultados no provienen de esfuerzos en gran escala, sino de actos pequeños y bien localizados.
- El pensamiento asistémico resulta perjudicial, porque induce a efectuar cambios de bajo apalancamiento: nos concentramos en los síntomas donde la tensión es mayor y reparamos y aliviamos los síntomas. Pero esos esfuerzos mejorarán la situación en el corto plazo, y la empeorarán en el largo plazo.

- 
- Pensamiento sistémico no significa ignorar la complejidad, sino organizar la complejidad en una exposición coherente que ilumine las causas de los problemas y el modo de remediarlos de forma duradera.
 - Se necesita distinguir lo importante de lo irrelevante, las variables decisivas de las secundarias y se necesita hacerlo de modo que ayude a los equipos a desarrollar una comprensión compartida.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO

- (Senge (1990), Toffler, Lawrence y Lorsch). Estos autores consideran a la organización como un sistema abierto en el cual el comportamiento de sus miembros están interrelacionados.
- El Pensamiento sistémico atraviesa asimismo la teoría o enfoque de la contingencia, que a su vez ha alimentado la literatura estratégica de los últimos años.
- La simulacion es una de las herramientas importantes que las empresas en aprendizaje continuo.
- La mayoría de las empresas que ofrecen servicios a sus clientes han efectuado o están en proceso de importantes transformaciones en sus sistemas de distribución y canales de atención a clientes.
- Las empresas deben incorporar al análisis de este problema herramientas de simulación y optimización, así como metodologías de medición y evaluación que han tenido positivos resultados en experiencias anteriores, los que se reflejan tanto en disminuciones de costos como en mejoramientos en la calidad de los servicios ofrecidos.

LAS DISCIPLINAS PARA CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN INTELIGENTE

- Hay sólo un camino para adaptarse al cambio constante: convertirse en una organización de aprendizaje continuo.
- Para esto es necesario dominar las Cinco Disciplinas que plantea Peter Senge , éstas son: Dominio Personal, Trabajo en Equipo, Visión Compartida, Modelos Mentales y Pensamiento Sistémico
- El pensamiento sistémico es la disciplina que ensambla las otras cuatro disciplinas del aprendizaje organizacional.
- El pensamiento sistémico es la piedra angular, el principal hilo conductor del texto.

Disciplinas Individuales

- 1. Dominio personal. La capacidad de aclarar y profundizar constantemente nuestra visión personal.
- 2. Modelos mentales. La capacidad de desenterrar nuestras imágenes internas del mundo, examinarlas y abrirlas a la influencia de los demás.

Disciplinas Grupales

- 3. Creación de una visión compartida. La práctica de desenterrar imágenes de futuro compartidas que promuevan el auténtico compromiso
- 4. Aprendizaje en equipo. La capacidad de pensar juntos que se consigue mediante el dominio de la práctica del diálogo y el debate.
- 5. Pensamiento sistémico. La disciplina que integra a las anteriores, uniéndolas en un conjunto coherente de teoría y práctica.

5 disciplinas a desarrollar



PENSAMIENTO SISTEMICO Y CAOS

- La teoría del caos, que se presenta como una nueva ciencia , intenta reconocer los patrones que subyacen en los fenómenos irregulares, reúne estas varias aportaciones de la que hemos venido a llamar "Nueva Ciencia«.
- La vida es un sistema dinámico que lejos de darse en un estado de equilibrio, se organiza espontáneamente dentro de un característico y mucho más precario estado Caos involucra momentos de gran perturbación, de desorganización que a su vez generará una nueva organización aunque pasen décadas antes de alcanzarla.
- No hay cambios trascendentales sin un caos previo, por eso es importante tomar estas situaciones caóticas como el principio de algo muy importante.
- El caos en sí mismo guarda también una armonía y genera creatividad, ya que para poder subsistir en él se estará obligados a abandonar la zona de comodidad para transitar por otros caminos, donde seguramente se descubrirá nuevas posibilidades y oportunidades que jamás se hubieran ocurrido antes.

PERCEPCIÓN DEL TODO Y NO SÓLO DEL ACONTECIMIENTO

- Los cambios a corto plazo de los modelos mentales rutinarios y diarios, se acumulan a lo largo del tiempo y se convierten en cambios en las creencias a largo plazo, profundamente arraizadas.
- El pensamiento sistémico , la percepción del todo estructural y no sólo del acontecimiento parcial, pretende - y lo consigue- ayudar al enfoque estratégico a medio y largo plazo, en lugar de contentarse con la resolución de problemas- táctica- en el corto plazo.
- La modelización del pensamiento en grupos despersonaliza la asertividad y permite al equipo llegar a soluciones que no son de compromiso.

Los sistemas que incluyen software se dividen en dos categorías:

Sistemas Técnicos Informáticos:

Sistemas Socio – Técnicos:

Características de los Sistemas Socio – Técnicos



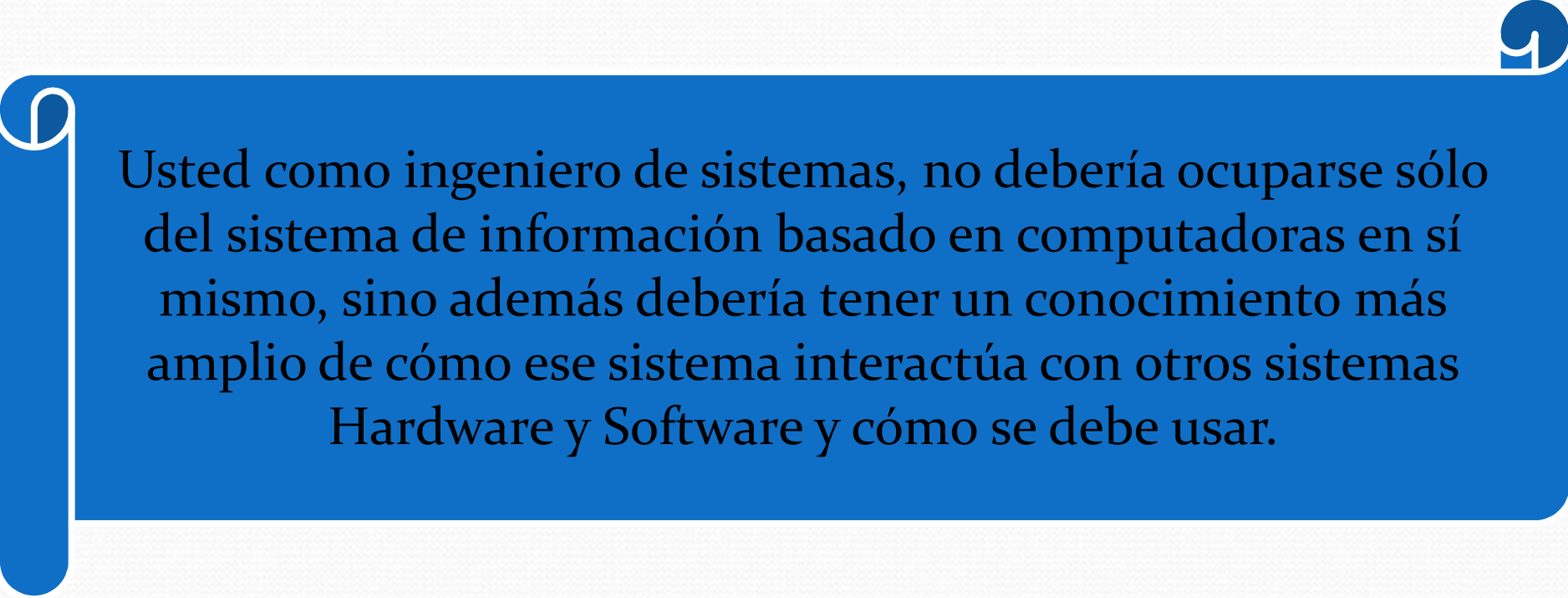


“El funcionamiento exitoso de cada elemento del sistema depende del comportamiento de otros elementos”.

“Los sistemas son jerárquicos y de este modo incluyen otros sistemas”.



El punto es:



Usted como ingeniero de sistemas, no debería ocuparse sólo del sistema de información basado en computadoras en sí mismo, sino además debería tener un conocimiento más amplio de cómo ese sistema interactúa con otros sistemas Hardware y Software y cómo se debe usar.

IMPACTO ÉTICO Y SOCIAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

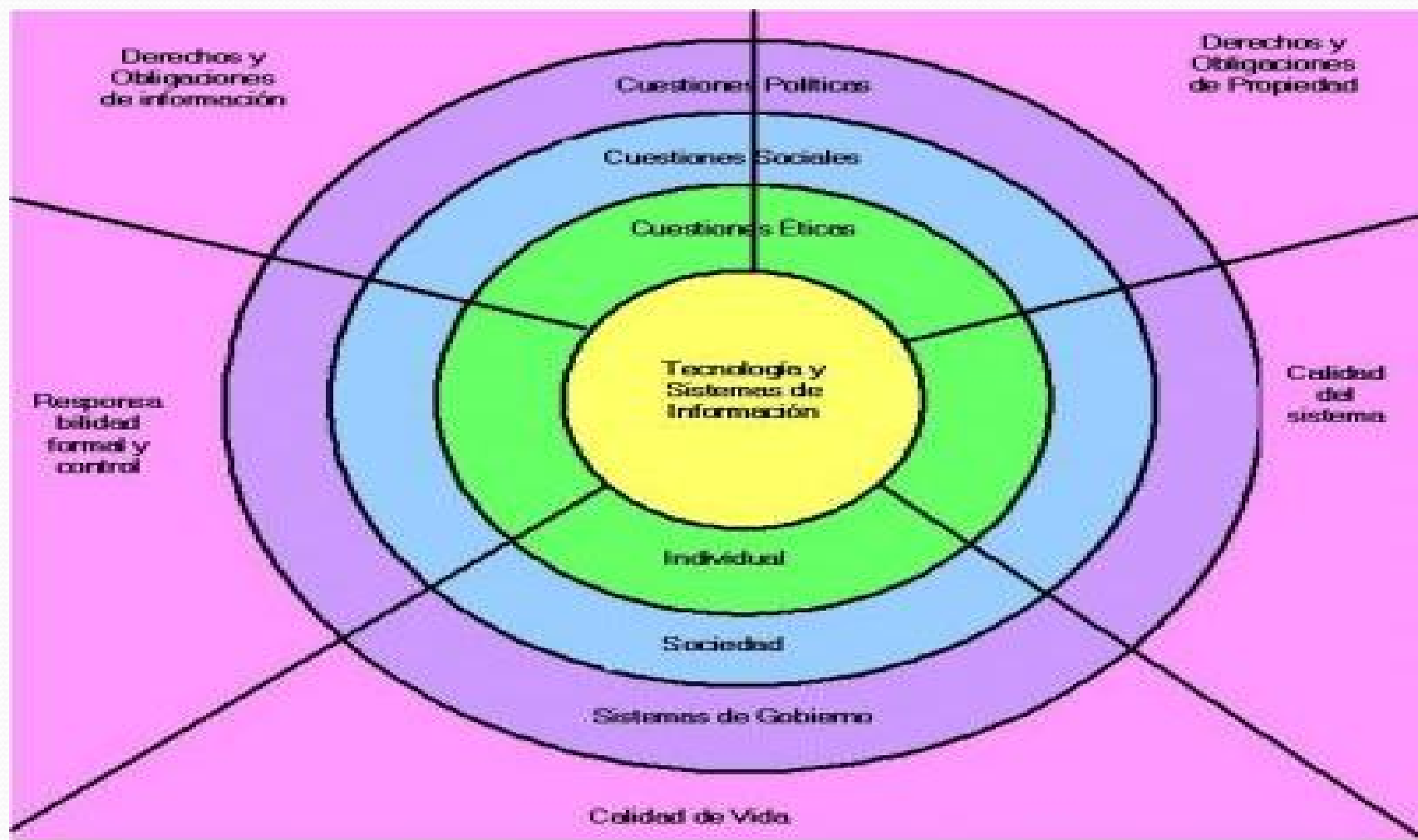
- La tecnología y los sistemas de información hacen que surjan nuevas cuestiones de ética, tanto para los individuos como para las sociedades porque crean oportunidades de intenso cambio social el hacer más accesible la circulación de la información puede ser fuente de muchos beneficios, pero al mismo tiempo esta crea nuevas oportunidades para violentar nuestra privacidad, lo que amenaza la distribución vigentes de poder , riqueza, derechos y obligaciones, es así que la protección de esta se a convertido en un gran problema ético se debe tener presente los siguientes retos gerenciales:
- ***Entender los riesgos morales de la nueva tecnología.*** La protección de la privacidad individual se ha convertido en un problema ético grave debido a la rapidez de los cambios tecnológicos, es importante que la gerencia realice un análisis del impacto ético y social de las nuevas tecnologías.
- ***Establecer políticas de ética corporativa que incluyan cuestiones de sistemas de información.*** Es evidente que las corporaciones deben contar con una política de ética en el área de sistemas de información que contenga aspectos como privacidad, propiedad, responsabilidad formal, calidad de sistemas y calidad de vida.



Problemas éticos y sociales relacionados con los sistemas

- La ética se refiere a los principios morales que cada individuo puede usar para tomar decisiones que guíen su conducta, una nueva tecnología dará paso a una nueva cuestión ética cuya decisión implica una responsabilidad personal es decir acepta los costos y beneficios de nuestra decisión, la responsabilidad formal que implica quien realizo las acciones es decir quien debe rendir cuentas y la responsabilidad legal que es una característica de los sistemas políticos.

Modelo conceptual para las cuestiones éticas, sociales y políticas



Cinco dimensiones morales de la era de la información

- ***Derechos y obligaciones de información:*** ¿Qué derechos de información tienen los individuos y las organizaciones respecto a la información acerca de sí mismos? ¿Qué pueden proteger? ¿Qué obligaciones tienen los individuos y las organizaciones en lo concerniente a esta información?
- ***Derechos de propiedad:*** ¿Cómo se protegerán los derechos tradicionales de propiedad intelectual en una sociedad digital en la que es difícil rastrear y justificar la propiedad, y es muy fácil hacer caso omiso de tales derechos?
- ***Responsabilidad formal y control:*** ¿Quiénes pueden rendir cuentas y hacerse responsable por los daños a los derechos de información y propiedad individuales y colectivos?
- ***Calidad del Sistema:*** ¿Qué estándares de calidad de datos y sistemas se deben exigir para proteger los derechos individuales y la seguridad de la sociedad?
- ***Calidad de Vida:*** ¿Qué valores deben preservarse en una sociedad basada en la información y los conocimientos? ¿Qué instituciones deben ser protegidas contra violaciones? ¿Qué valores y prácticas culturales apoya la nueva tecnología de información?

Conceptos básicos: responsabilidad personal.

Responsabilidad formal y responsabilidad legal

- ***Responsabilidad personal:*** Aceptar posibles costos, deberes y obligaciones de las decisiones que uno toma.
- ***Responsabilidad formal:*** Los mecanismos para evaluar la responsabilidad de las decisiones tomadas y las acciones realizadas.
- ***Responsabilidad legal:*** es una característica de los sistemas políticos en los que hay leyes que permiten a los individuos ser compensados por los perjuicios infligidos en ellos por otros actores, sistemas u organizaciones.
- ***Debido proceso:*** Proceso en el que las leyes se conocen y son bien entendidas, y en el que existe la posibilidad de apelar a autoridades más altas para asegurar que las leyes se apliquen correctamente.



ANÁLISIS ÉTICO

- **Identificar y describir claramente los hechos.** Averiguar quién hizo qué a quién, y dónde, cuándo y cómo.
- **Definir el conflicto o dilema e identificar los valores de orden más alto en cuestión.** Las cuestiones éticas, sociales y políticos siempre hacen referencia a valores más altos. Todas las partes de una disputa dicen estar tratando de lograr valores más altos (como libertad, privacidad, protección de la propiedad, y el sistema de libre empresa)
- **Identificar los grupos de interés.** Toda cuestión ética, social y política tiene grupos de interés: protagonistas del juego que están interesados en el desenlace.
- **Identificar las opciones razonables que se pueden tomar.** Tal vez ninguna de las opciones satisfaga todos los intereses implicados, pero es probable que algunas de ellas lo haga mejor que otras.
- **Identificar las posibles consecuencias de las opciones.** Algunas opciones pueden ser éticamente correctas, pero desastrosas desde otros puntos de vista. Siempre es necesario preguntarse: “¿Qué pasaría si siempre se eligiera esta opción?”

PRINCIPIOS ÉTICOS CANDIDATOS

- ***Regla de Oro:*** Tratar a los demás como se quiere que los demás lo traten a uno.
- ***Imperativo Categórico de Immanuel Kant:*** Si una acción no es correcta para todos, no es correcta para nadie.
- ***Regla del Cambio de Descartes:*** Si una acción no puede efectuarse rápidamente, no debe efectuarse nunca.
- ***Principio Utilitarista:*** Efectuar la acción que logra el valor más alto o mayor.
- ***Principio de Aversión al Riesgo:*** Efectuar la acción que produce el menor daño, o que cuesta menos.
- ***Regla Ética “Nada es Gratis”:*** Suponer que prácticamente todos los objetos tangibles e intangibles son propiedad de alguien más, a menos que exista una declaración específica que no diga que no es así.

LAS DIMENSIONES MORALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.- Derechos de Información: Privacidad y libertad en una sociedad de información; la tecnología y los sistemas de información amenazan la privacidad de los individuos. Para esto se tiene que tomar en cuenta las cuestiones éticas, sociales y políticas.

- **Peligros para la privacidad relacionados con Internet Spamming,** la práctica de enviar correo electrónico y otras comunicaciones electrónicas no solicitadas.
- **Cuestiones éticas.** Las cuestiones de ética en esta era de la información son las siguientes ¿en qué condiciones debe invadir la privacidad de otros? ¿Qué justifica inmiscuirse en la vida de otros mediante vigencia subrepticia, investigación de mercados o cualquier otro mecanismo? ¿Se tiene que informar a las personas que se está dando la información de historial crediticio para fines de selección de empleados?
- **Cuestiones sociales.** El aspecto social de la privacidad tiene que ver con el nacimiento de expectativas de privación o normas de privacidad, así como actitudes públicas.
- **Cuestiones políticas.** El lado político de la privacidad tiene que ver con el desarrollo de estatutos que gobiernen las regiones entre quienes mantienen registros y los individuos.

LAS DIMENSIONES MORALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- 2.- **Derechos de Propiedad:** propiedad intelectual; la propiedad intelectual se considera una propiedad intangible, creada por individuos o corporaciones que está sujeta a protecciones bajo las leyes.
- **Secreto industrial:** Cualquier obra o producto intelectual elaborado para fines de negocios, siempre que no se base en información del dominio público.
 - La limitación de la protección de los secretos industriales es que aunque prácticamente todos los programas de software con cierta complejidad contienen elementos únicos de algún tipo, es difícil impedir que las ideas del trabajo caigan dentro del dominio público cuando el software se distribuye ampliamente.
 - **Derecho de Autor:** Concesión otorgada por ley que protege a los creadores de una propiedad intelectual contra el copiado por parte de otros con cualquier fin, durante un periodo de 28 años.
 - **Patente:** Documento legal que otorga al titular durante 17 años, un monopolio exclusivo sobre las ideas en que se basa un invento. Está diseñada para asegurar que los inventores de máquinas o métodos nuevos sean recompensados por su labor, mientras su producto se usa ampliamente.
 - **Retos que enfrentan los derechos de propiedad intelectual :** la forma en que se obtiene y presenta información en la Web es otro peligro para las protecciones de la propiedad intelectual (Okerson, 1996). Las páginas Web se pueden construir a partir de elementos de texto, gráficos, sonido o vídeo que tal vez provengan de muchas fuentes distintas.

LAS DIMENSIONES MORALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.- **Calidad de Sistemas:** calidad de datos y errores del sistema; existe una barrera tecnológica que impide llegar al software perfecto y los usuarios deben ser conscientes de la posibilidad de una falla catastrófica debido a la calidad de los datos.

- **Cuestiones éticas:** La cuestión ética central relacionada con la calidad que presentan los sistemas de información es en qué punto debe el productor ofrecer software o servicios para ser consumidos por otros.
- **Cuestiones sociales:** La principal cuestión relacionada con calidad también tiene que ver con las expectativas.
- **Cuestiones políticas:** La principal cuestión Política relacionada

LAS DIMENSIONES MORALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- 4.- **Calidad de Vida: equidad, acceso, fronteras;** el cambio hacia una computación altamente descentralizada aunado a una ideología de facultación y la descentralización de la toma de decisiones entre miles de trabajadores de las organizaciones.
- **Delito por computadora.** La comisión de actos ilegales mediante el uso de una computadora, o contra un sistema de computación.
 - **Abuso de computadoras.** La comisión de actos relacionados con una computadora que si bien no son ilegales, se consideran faltos de ética.
 - Los *hackers* que acceden ilegalmente a los sistemas suelen crear extensas perturbaciones y daños. Aprovechan puntos débiles de la seguridad de los sitios Web para obtener acceso a datos confidenciales, como información acerca de clientes y contraseñas. Los *hackers* podrían usar “Caballos de Troya” para hacerse pasar por software legítimo y obtener información de la computadora anfitriona.



Enfermedades relacionadas por Computadoras

- ***Lesión por tensión repetitiva (RSI)***. Enfermedad ocupacional que se presenta cuando se obliga a grupos musculares a efectuar acciones repetitivas con altas cargas de impacto o miles de repeticiones con cargas de bajo impacto.
- ***Síndrome de Túnel del carpo (CTS)***. Tipo de RSI en el que la presión sobre el nervio mediano que pasa por la estructura ósea “túnel del carpo” de la muñeca produce dolor.
- ***Síndrome de visión de computadora (CVS)***. Condición de tensión ocular relacionada con el uso de pantallas de computadora, cuyos síntomas incluyen dolores de cabeza, visión borrosa y ojos resecos e irritados.
- ***Tecnoestrés***. Tensión inducida por el uso de computadoras, cuyos síntomas incluyen fastidio, hostilidad hacia las personas, impaciencia y nerviosismo.



Acciones Gerenciales: un código de ética corporativo; consiste en desarrollar un conjunto de normas éticas específicas para sistemas de información en cada una de las 5 dimensiones morales:

- Derechos y obligaciones de información (privacidad del correo electrónico y monitoreo del lugar de trabajo).
- Derechos y obligaciones de propiedad (licencia de software, propiedad de los datos).
- Responsabilidad formal y control (se designa a una sola persona , responsable de todo el sistema de información).
- Calidad del sistema (Niveles generales de la calidad de los datos y errores del sistema que se puede tolerar).
- Calidad de vida (El propósito de los sistemas es mejorar la calidad de vida de los clientes y empleados).



FIN ... gracias por su atención

8
6
d
e
2
7

Bibliografía

- Teoría de los sistemas de información ISBN : 9500252252 .
Borje Langefors. Editorial : El ateneo.
- Capitulo II de: INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Séptima edición Ian Sommerville. ISBN: 84-7829-074-5. PEARSON ADDISON WESLEY.
- Apunte Universitario de Sistemas de Información Gerencial.
Laudon & Laudon.

Link

- <http://www.software-engin.com>